정규분포 활동지

고2 수학 · 확률통계확률분포 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **표준정규분포표를 이용해 구하세요.**

① $P(-0.5 \le Z \le 0.5)$ ② $P(Z \le -2)$

z	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$P(0 \le Z \le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772	0.4938	0.4987

2 **정규분포 곡선의 성질 두 가지를 쓰세요.**

3 **(예시) 고2 남학생의 키가 $N(170, 5^2)$(단위 cm)을 따른다고 할 때 키가 180 cm 이상일 확률을 구하세요.**

4 **(예시) 하루 공부 시간이 $N(30, 4^2)$(단위 분)을 따른다고 할 때 26분 이상 32분 이하일 확률을 구하세요.**

5 **X가 $N(60, 4^2)$을 따를 때 $P(54 \le X \le 66)$을 구하세요.**

6 민재는 X가 $N(50, 3^2)$을 따를 때 $z = (56 - 50) \div 9$라고 했어요. 틀린 곳을 찾아 바르게 고치세요.

7 연속확률변수 X에서 $P(X = 3)$은 얼마인지 쓰고 그 까닭을 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

8 **다음을 구하세요(표: z = 1.0 → 0.3413, 2.0 → 0.4772).**

① $P(0 \le Z \le 1)$ ② $P(Z \ge 2)$ ③ X가 $N(50, 10^2)$을 따를 때 $P(X \le 60)$